

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA



2026

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Contenido

Glucocorticoides, Antihistamínicos e Inmunomoduladores	3
2. Glucocorticoides.....	4
3. Antihistamínicos H1	8
4. Inmunomoduladores modernos	9
PERLAS FARMACOLÓGICAS CLÍNICAS	11
■ TRABAJO PRÁCTICO Nº 5	12

Glucocorticoides, Antihistamínicos e Inmunomoduladores

Farmacología y terapéutica

1. Inflamación, alergia e inmunomodulación: bases fisiopatológicas

La inflamación es una respuesta biológica compleja cuyo objetivo es eliminar agentes nocivos y restaurar la homeostasis tisular. Este proceso implica la activación coordinada de células inmunológicas y la liberación de numerosos mediadores químicos.

En medicina veterinaria, muchas patologías frecuentes —como dermatitis alérgica, asma felina, enfermedades autoinmunes o procesos inflamatorios crónicos— dependen de estos mecanismos.

Desde el punto de vista farmacológico, el tratamiento consiste en intervenir en distintos puntos de la cascada inflamatoria.

1.1 Activación de mediadores inflamatorios

Los estímulos nocivos (trauma, infección, alérgenos o autoinmunidad) activan células inmunológicas como:

- mastocitos
- macrófagos
- neutrófilos
- eosinófilos
- linfocitos T.

Estas células liberan mediadores que amplifican la respuesta inflamatoria.

Entre los principales mediadores se encuentran:

Mediadores preformados

- histamina
- serotonina
- proteasas mastocitarias

Mediadores lipídicos

- prostaglandinas
- tromboxanos
- leucotrienos

Citocinas

- IL-1
 - IL-6
 - TNF- α
 - IL-31 (principal citocina asociada al prurito alérgico)
-

1.2 Cascada del ácido araquidónico

Muchos mediadores inflamatorios derivan del **ácido araquidónico**, liberado desde los fosfolípidos de membrana por la enzima **fosfolipasa A₂**.

El ácido araquidónico puede seguir dos vías metabólicas principales:

Vía ciclooxigenasa (COX)

produce:

- prostaglandinas
- tromboxanos

Vía lipooxigenasa

produce:

- leucotrienos.

Este punto de la cascada inflamatoria es fundamental para comprender la acción de los antiinflamatorios:

Grupo farmacológico Sitio de acción

AINEs inhibición de COX

Glucocorticoides inhibición de liberación de ácido araquidónico

Por esta razón los glucocorticoides producen **una inhibición inflamatoria más amplia que los AINEs**.

2. Glucocorticoides

Los glucocorticoides son análogos sintéticos del **cortisol**, hormona producida por la corteza adrenal.

Constituyen los **antiinflamatorios e inmunosupresores más potentes disponibles en medicina veterinaria**, pero su uso implica importantes efectos metabólicos y endocrinos.

Por este motivo deben utilizarse con **criterio farmacológico y clínico riguroso**.

2.1 Mecanismo de acción

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Los glucocorticoides actúan mediante dos mecanismos principales:

2.1.1 Acción genómica

Es el mecanismo predominante y explica la mayor parte de sus efectos terapéuticos.

El proceso ocurre en varias etapas:

1. El glucocorticoide atraviesa la membrana celular.
2. Se une a un receptor citoplasmático.
3. El complejo fármaco-receptor migra al núcleo.
4. Regula la transcripción de múltiples genes.

Consecuencias:

Disminución de mediadores inflamatorios:

- IL-1
- IL-6
- TNF- α
- COX-2

Aumento de proteínas antiinflamatorias:

Lipocortina-1 (anexina-1)

Esta proteína inhibe la **fosfolipasa A₂**, evitando la liberación de ácido araquidónico.

Como consecuencia disminuye la producción de:

- prostaglandinas
- tromboxanos
- leucotrienos.

Este mecanismo explica la enorme potencia antiinflamatoria de los glucocorticoides.

Tiempo de acción

La acción genómica depende de síntesis proteica, por lo que su efecto aparece después de varias horas.

2.1.2 Acción no genómica

Algunos efectos ocurren rápidamente, sin intervención directa del ADN.

Incluyen:

- estabilización de membranas celulares

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- reducción de permeabilidad vascular
- inhibición de degranulación mastocitaria.

Estos efectos explican su utilidad en situaciones agudas como:

- reacciones alérgicas graves
- edema cerebral
- shock anafiláctico.

2.2 Clasificación por potencia y duración

Fármaco	Duración	Potencia antiinflamatoria	Actividad mineralocorticoide
Hidrocortisona	corta	baja	alta
Prednisona	intermedia	moderada	leve
Prednisolona	intermedia	moderada	leve
Triamcinolona	intermedia-larga	alta	nula
Dexametasona	larga	muy alta	nula
Betametasona	larga	muy alta	nula

Consideraciones clínicas

Los glucocorticoides de **acción prolongada** producen mayor supresión del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal.

Por ello, en tratamientos crónicos suelen preferirse **glucocorticoides de acción intermedia**.

2.3 Dosis y efecto clínico

Los efectos farmacológicos dependen de la dosis.

Dosis fisiológica

Indicada en:

insuficiencia adrenal primaria
(enfermedad de Addison)

Dosis antiinflamatoria

Indicada en:

- dermatitis alérgica

- inflamación
- prurito.

Ejemplo:

Prednisolona
0,5–1 mg/kg/día.

Dosis inmunosupresora

Indicada en:

- anemia hemolítica inmunomediada
- lupus eritematoso sistémico
- trombocitopenia inmunomediada.

Ejemplo:

Prednisolona
2–4 mg/kg/día.

2.4 Efectos adversos

El uso prolongado puede producir **síndrome de Cushing iatrogénico**.

Signos clásicos:

- poliuria
- polidipsia
- polifagia
- panteo
- abdomen péndulo.

Otros efectos incluyen:

- inmunosupresión
- debilidad muscular
- retraso de cicatrización
- hiperglucemia
- diabetes mellitus secundaria
- úlceras gastrointestinales.

El riesgo de ulceración gastrointestinal aumenta significativamente cuando se combinan con **AINEs**.

2.5 Supresión del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal

La administración prolongada de glucocorticoides produce retroalimentación negativa sobre el eje HHA:

↓ ACTH
↓ estimulación adrenal
atrofia cortical.

La suspensión brusca puede provocar una **crisis Addisoniana aguda**, por lo que se recomienda **retiro progresivo (tapering)**.

2.6 Consideraciones interespecíficas

El gato y la prednisona

La prednisona es un **profármaco** que debe convertirse en prednisolona en el hígado.

Los gatos tienen menor capacidad para realizar esta conversión.

Por ello:

en gatos debe utilizarse prednisolona en lugar de prednisona.

3. Antihistamínicos H1

La histamina es uno de los mediadores principales de las reacciones alérgicas inmediatas.

Se libera principalmente desde mastocitos y basófilos durante reacciones de hipersensibilidad tipo I.

Produce:

- vasodilatación
- aumento de permeabilidad vascular
- prurito
- broncoconstricción.

Los antihistamínicos H1 bloquean competitivamente estos receptores.

3.1 Antihistamínicos de primera generación

Ejemplos:

- difenhidramina
- clorfeniramina
- hidroxicina.

Características:

- atraviesan la barrera hematoencefálica
 - producen sedación
 - tienen efectos anticolinérgicos.
-

3.2 Antihistamínicos de segunda generación

Ejemplos:

- loratadina
- cetirizina.

Características:

- mayor selectividad periférica
 - menor sedación
 - mayor duración de acción.
-

3.3 Uso clínico

Son útiles en:

- urticaria
- reacciones alérgicas agudas
- prurito leve.

Sin embargo tienen eficacia limitada en:

- dermatitis atópica
- asma felina crónica.

Esto ocurre porque en estas enfermedades participan múltiples mediadores además de la histamina.

4. Inmunomoduladores modernos

La medicina veterinaria moderna ha incorporado terapias inmunológicas más específicas.

4.1 Oclacitinib

Inhibidor selectivo de **JAK1**.

Las JAK transmiten señales de múltiples citocinas.

Oclacitinib bloquea especialmente la señalización de **IL-31**, citocina clave en el prurito.

Indicaciones:

- dermatitis atópica
- prurito alérgico canino.

Ventajas:

- inicio rápido (horas)
 - menor efecto metabólico que corticoides.
-

4.2 Lokivetmab

Anticuerpo monoclonal dirigido contra **IL-31**.

Características:

- alta especificidad
- administración mensual
- muy baja toxicidad sistémica.

Uso principal:

dermatitis atópica canina.

4.3 Ciclosporina

Inhibe la enzima **calcineurina**, necesaria para la activación de linfocitos T.

Consecuencia:

- ↓ producción de IL-2
- ↓ proliferación linfocitaria.

Usos:

- dermatitis atópica
- enfermedades autoinmunes.

Limitación principal:

inicio de acción lento (3–4 semanas).

4.4 Tacrolimus

También inhibe la calcineurina, pero se utiliza principalmente **de forma tópica**.

Indicaciones:

- lupus discoide

- dermatitis localizada
- enfermedades autoinmunes cutáneas.

PERLAS FARMACOLÓGICAS CLÍNICAS

1

Los glucocorticoides no inhiben directamente la fosfolipasa A₂.
La inhibición ocurre indirectamente mediante la síntesis de **lipocortina**.

2

Los glucocorticoides son más potentes que los AINEs porque bloquean **toda la cascada del ácido araquidónico**, no solo COX.

3

La combinación **AINE + glucocorticoide** aumenta dramáticamente el riesgo de **úlceras gastrointestinales y perforación**.

4

En gatos **siempre preferir prednisolona** sobre prednisona.

5

El oclacitinib controla el prurito **mucho más rápido que la ciclosporina**.

6

Los antihistamínicos suelen ser **mucho menos eficaces en dermatitis atópica canina** que los glucocorticoides o los inmunomoduladores modernos.

7

Lokivetmab es uno de los pocos tratamientos **biológicos altamente específicos** disponibles en medicina veterinaria.

8

Los glucocorticoides deben administrarse preferentemente **por la mañana**, imitando el ritmo circadiano del cortisol.

9

En tratamientos prolongados es útil la estrategia de **dosis en días alternos** para reducir la supresión adrenal.

10

El uso prolongado de glucocorticoides puede **enmascarar infecciones bacterianas o micóticas**, lo que obliga a evaluar siempre la causa primaria del proceso inflamatorio.



TRABAJO PRÁCTICO N° 5

Carrera: Medicina Veterinaria

Asignatura: Farmacología y terapéutica

Tema: Glucocorticoides, antihistamínicos e inmunomoduladores

Duración: 2–3 horas

Modalidad: resolución grupal + discusión guiada

I. Fundamentación

Las enfermedades inflamatorias, alérgicas y autoinmunes constituyen una parte importante de la práctica clínica veterinaria. El tratamiento farmacológico de estas condiciones requiere comprender los mecanismos inmunológicos involucrados y el modo en que diferentes fármacos modulan la respuesta inflamatoria.

Los **glucocorticoides** son los antiinflamatorios más potentes disponibles en medicina veterinaria, pero su uso debe ser racional debido a sus múltiples efectos adversos.

Los **antihistamínicos** actúan sobre mediadores tempranos de la reacción alérgica y tienen un rol variable según la especie.

Los **inmunomoduladores** permiten controlar enfermedades inmunomediadas o inflamatorias crónicas con menor toxicidad que los glucocorticoides a largo plazo.

El veterinario debe evaluar cuidadosamente:

- intensidad del proceso inflamatorio
 - naturaleza inmunológica de la enfermedad
 - especie animal
 - duración del tratamiento
 - riesgo-beneficio terapéutico.
-

II. Objetivos

Objetivo general

Diseñar estrategias farmacológicas racionales para el manejo de enfermedades inflamatorias, alérgicas e inmunomediadas.

Objetivos específicos

Al finalizar el trabajo práctico el estudiante será capaz de:

- explicar el mecanismo antiinflamatorio de los glucocorticoides
 - diferenciar antihistamínicos de primera y segunda generación
 - identificar situaciones clínicas donde los antihistamínicos son útiles
 - reconocer efectos adversos del uso prolongado de corticoides
 - comparar glucocorticoides con otros inmunomoduladores
 - diseñar estrategias terapéuticas seguras a corto y largo plazo.
-

III. Contenidos involucrados

- fisiopatología de la inflamación
- mediadores alérgicos
- glucocorticoides
- antihistamínicos
- inmunomoduladores veterinarios

Ejemplos relevantes:

Glucocorticoides

- prednisolona
- dexametasona
- metilprednisolona

Antihistamínicos

- difenhidramina
- clorfeniramina
- hidroxicina
- cetirizina

Inmunomoduladores

- ciclosporina
- oclacitinib

- lokivetmab
- azatioprina.

IV. Actividades prácticas

Actividad 1 – Inflamación y mediadores

Responda:

- a) ¿Qué mediadores participan en una reacción alérgica aguda?
- b) ¿Qué efectos produce la histamina en los tejidos?
- c) ¿Por qué los glucocorticoides son más potentes que los antihistamínicos para controlar procesos inflamatorios?
- d) ¿Qué diferencia existe entre **antiinflamatorio** e **inmunosupresor**?

Actividad 2 – Clasificación farmacológica

Complete la tabla:

Grupo farmacológico	Mecanismo principal	Ejemplos
---------------------	---------------------	----------

Glucocorticoides		
------------------	--	--

Antihistamínicos H1		
---------------------	--	--

Inmunomoduladores		
-------------------	--	--

Consigna integradora:

 Explique en qué nivel de la cascada inflamatoria actúa cada grupo farmacológico.

Actividad 3 – Efectos adversos de glucocorticoides

Identifique cuáles de los siguientes efectos adversos pueden aparecer con uso prolongado de glucocorticoides:

- poliuria y polidipsia
- inmunosupresión
- diabetes mellitus
- retraso en cicatrización
- úlceras gastrointestinales
- hiperadrenocorticismo iatrogénico.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Explique el **mecanismo fisiopatológico** de al menos tres de ellos.

V. Situaciones problema clínicas

CASO 1 – Dermatitis alérgica en perro

Canino de 4 años con prurito intenso y lesiones cutáneas compatibles con dermatitis alérgica.

Consignas:

- Diseñe tratamiento inicial.
 - ¿Qué rol pueden tener los antihistamínicos?
 - ¿Qué alternativa terapéutica podría utilizarse si se requiere tratamiento prolongado?
 - Compare:
 - glucocorticoides
 - oclacitinib
 - ciclosporina.
-

CASO 2 – Asma felina

Felino con diagnóstico de asma bronquial.

Consignas:

- ¿Qué grupo farmacológico es más eficaz para controlar la inflamación bronquial?
 - ¿Por qué los antihistamínicos tienen eficacia limitada en esta enfermedad?
 - ¿Qué ventajas presenta la administración inhalatoria de glucocorticoides?
-

CASO 3 – Enfermedad autoinmune

Canino con diagnóstico de **anemia hemolítica inmunomediada**.

Consignas:

- ¿Cuál es el tratamiento farmacológico inicial?
 - ¿Por qué se utilizan dosis inmunosupresoras de glucocorticoides?
 - ¿Qué inmunomodulador podría agregarse si el paciente no responde adecuadamente?
 - ¿Qué riesgos presenta la inmunosupresión prolongada?
-

VI. Actividad integradora avanzada

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Discuta:

¿Por qué el uso prolongado de glucocorticoides debe evitarse cuando existen alternativas terapéuticas como ciclosporina u oclacitinib?

Considere:

- efectos adversos
- costo
- tiempo de respuesta
- seguridad a largo plazo.

VII. Criterios de evaluación

- ✓ Integración fisiopatológica
- ✓ Justificación farmacológica
- ✓ Evaluación riesgo-beneficio
- ✓ Selección racional de terapias
- ✓ Consideración de especie animal.